

BIOne Mixing System

Sistema de mezcla estandarizada y automatizada



Descripción

El BIONe Mixing System es una plataforma de mezcla de pequeño volumen para aplicaciones libres de células. Basado en la tecnología del controlador BIONe 1250, entrega control preciso de agitación y temperatura e integra tecnologías analíticas de proceso para monitoreo y optimización.

Aspectos documentados

- Controla de forma automatizada velocidad de mezcla, pH y temperatura mediante recetas programables.
- Registra datos cada 30 segundos para tendencias y exportación a herramientas analíticas fuera de línea.
- Los recipientes BIONe de un solo uso se documentan como irradiados gamma, fabricados con materiales USP Clase VI y ensamblados en sala limpia ISO 7 certificada por Distek.

Especificaciones técnicas

Valores traducidos desde la ficha técnica fuente proporcionada.

Interfaz de biorreactor	Pantalla táctil capacitiva de 12,1 pulgadas (30 cm).
Acceso remoto	Visualización y control remotos con licencia OPC opcional.
Almacenamiento de datos	Más de 30 días de almacenamiento local y tendencias.
Volumen de trabajo: vidrio autoclavable	0,75 a 10 L.
Volumen de trabajo: un solo uso	0,9 a 10 L.
Tipo de agitación	Accionamiento magnético.
Rango de agitación	Vidrio autoclavable/SUF: 15 a 1250 rpm hasta 5 L; 15 a 900 rpm en 10 L. Biorreactor de un solo uso: 15 a 450 rpm.
Control de gas	No disponible.
Control de temperatura	Vidrio autoclavable: 4 °C con enfriador a 80 °C. Un solo uso: 4 °C con enfriador a 60 °C.
Resolución de temperatura	0,1 °C.
Oxígeno disuelto	Medición analógica u óptica y rango de 0 a 200 % solo para medición.
Medición y control de pH	Medición analógica u óptica; control de pH 2 a 12.
Medición y control redox	Medición analógica; control de -2000 a +2000 mV.
Bomba	1 bomba de velocidad variable. Rango de tubing: 0,8 a 6,4 mm de diámetro interno.

Información de operación

Mezcla y transferencia

El sistema utiliza agitación con accionamiento magnético y control directo de temperatura. Incorpora una bomba peristáltica bidireccional de velocidad variable para adiciones de líquido.

Recipientes de un solo uso

Los recipientes BIONe de un solo uso se presentan en volúmenes de trabajo de 2 y 5 L. El tubing C-Flex tamaño 16 soldable facilita la transferencia aséptica; los puertos PG 13.5 permiten integrar tecnologías analíticas de proceso en línea.

Aplicaciones documentadas

La ficha incluye preparación de buffers y medios, reacciones enzimáticas y de ARNm, colección de filtrado, llenado final, validación de retención de material y ajuste de pool de producto.

E/S adicional

La E/S adicional permite integrar sensores de conductividad, turbidez, presión y otros para caracterización avanzada del proceso; incluye 4 entradas analógicas, 4 salidas analógicas, 2 entradas digitales y 2 salidas digitales.

Nota: la configuración final de recipientes, sensores, acceso OPC y operación autoclavable o de un solo uso debe definirse de acuerdo con el proceso del laboratorio.